QUIZ INTEGRADOR | PROGRAMAÇÃO WEB III

3º módulo · 60 questões · 4 alternativas por questão · uma única resposta correta

Distribuição: questões 1–20 (fácil, 5 pontos); 21–40 (médio, 10 pontos); 41–60 (difícil, 15 pontos). Conteúdo: utilização de plataformas de desenvolvimento de aplicações sem servidor (serverless).

NÍVEL FÁCIL

01. O que caracteriza uma aplicação serverless?

A) O banco de dados deixa de ser necessário.
B) Todo código é executado apenas no navegador.
C) A aplicação não utiliza servidores.
D) A infraestrutura dos servidores é gerenciada pelo provedor.

02. Qual é a função principal de uma API em uma aplicação web?

A) Eliminar a necessidade de autenticação.
B) Permitir a comunicação entre sistemas por interfaces definidas.
C) Garantir que todo serviço seja gratuito.
D) Substituir obrigatoriamente a interface visual.

03. O que é uma função como serviço (FaaS)?

A) Código executado sob demanda em ambiente gerenciado.
B) Um arquivo HTML armazenado localmente.
C) Um servidor físico dedicado ao cliente.
D) Um banco de dados instalado no navegador.

04. Qual método HTTP costuma ser usado para consultar um recurso?

A) POST
B) GET
C) DELETE
D) PATCH

05. Qual código HTTP indica uma resposta bem-sucedida comum?

A) 404
B) 500
C) 200
D) 401

06. O que é implantação (deploy) de uma aplicação?

A) Apagar o histórico de versões do projeto.
B) Escrever apenas o código-fonte localmente.
C) Converter todo código para linguagem de máquina manualmente.
D) Disponibilizar uma versão do software em um ambiente de execução.

07. Para que serve uma variável de ambiente?

A) Definir obrigatoriamente o nome do repositório.

B) Fornecer configurações ao processo sem fixá-las no código-fonte.

C) Substituir todos os testes automatizados.

D) Criar automaticamente uma interface responsiva.

08. O que é um endpoint de API?

A) Um componente físico da rede local.

B) O arquivo de estilo principal do site.

C) Uma extensão exclusiva de arquivos de imagem.

D) Um endereço associado a uma operação ou recurso do serviço.

09. Qual formato é frequentemente utilizado para trocar dados em APIs web?

A) BMP

B) MP3

C) EXE

D) JSON

10. O que significa HTTPS?

A) HTTP sem necessidade de rede.

B) Protocolo exclusivo para bancos SQL.

C) Formato de compactação de imagens.

D) HTTP protegido por TLS.

11. O que é escalabilidade em serviços web?

A) Capacidade de atender variações na demanda de trabalho.

B) Processo de reduzir a resolução das imagens.

C) Garantia de ausência de erros de programação.

D) Obrigação de executar em um único computador.

12. Qual serviço costuma armazenar arquivos estáticos de um site?

A) Driver de placa de vídeo.

B) Armazenamento de objetos.

C) Editor de texto do sistema.

D) Fila de impressão local.

13. Qual é a finalidade básica de um log de aplicação?

A) Substituir a documentação de requisitos.

B) Aumentar sempre a velocidade da rede.

C) Registrar eventos relevantes para diagnóstico e acompanhamento.

D) Impedir automaticamente qualquer ataque.

14. O que é autenticação?

A) Comprimir os arquivos de implantação.

B) Verificar a identidade de quem acessa um sistema.

C) Escolher a linguagem de programação.

D) Definir o layout das páginas.

15. O que é autorização?

A) Confirmar que o servidor está ligado.
B) Gerar o endereço IP do dispositivo.
C) Determinar quais ações um usuário identificado pode realizar.
D) Converter HTML em CSS.

16. Qual serviço pode encaminhar requisições HTTP a funções serverless?

A) Gerenciador de janelas.
B) Compilador de CSS.
C) API Gateway.
D) Editor de imagens.

17. Qual evento pode disparar uma função serverless?

A) Uma requisição HTTP recebida.
B) A mudança de brilho do monitor sem sensor conectado.
C) A simples existência de um arquivo PDF no computador do usuário.
D) O movimento físico do mouse sem integração alguma.

18. O que representa um domínio na publicação de um site?

A) O número de linhas de código do projeto.
B) A quantidade de memória RAM disponível.
C) A versão do navegador do desenvolvedor.
D) Um nome utilizado para localizar um serviço na internet.

19. Qual é o papel do DNS?

A) Substituir o protocolo HTTP.
B) Validar senhas dentro do banco de dados.
C) Criar componentes React automaticamente.
D) Resolver nomes de domínio para informações de endereçamento.

20. O que é um ambiente de produção?

A) Simulador sem acesso de usuários.
B) Pasta destinada exclusivamente a rascunhos.
C) Ambiente no qual o serviço é disponibilizado aos usuários finais.
D) Ferramenta usada somente para desenhar telas.

NÍVEL MÉDIO

21. Por que funções serverless devem evitar depender de memória local entre invocações?

A) Memória local é compartilhada globalmente por todos os clientes.
B) Instâncias podem ser criadas ou descartadas entre execuções.
C) Toda função é executada sempre no mesmo processo.
D) O provedor proíbe o uso de variáveis em qualquer função.

22. O que é cold start em uma função sob demanda?

A) Latência adicional para inicializar um ambiente de execução.

B) Tempo necessário para carregar CSS no navegador.

C) Desligamento manual de um servidor dedicado.

D) Erro causado exclusivamente por certificado expirado.

23. Como uma aplicação deve tratar segredos de acesso a serviços externos?

A) Usar gerenciamento de segredos e permissões restritas.

B) Enviá-los em parâmetros de URL para qualquer cliente.

C) Publicá-los no README do repositório.

D) Inseri-los no JavaScript público para facilitar o acesso.

24. Qual resposta HTTP é apropriada quando um recurso solicitado não existe?

A) 301 Moved Permanently.

B) 204 No Content.

C) 404 Not Found.

D) 201 Created.

25. O que significa configurar CORS em uma API?

A) Definir quais origens podem acessar respostas via navegador.

B) Garantir que toda requisição venha de um aplicativo legítimo.

C) Criptografar automaticamente os dados persistidos.

D) Substituir o processo de autenticação do usuário.

26. Qual é uma vantagem de CDN para conteúdo estático?

A) Eliminar todas as falhas de programação do back-end.

B) Executar consultas SQL diretamente no navegador.

C) Garantir consistência transacional no banco de dados.

D) Distribuir conteúdo por pontos próximos dos usuários.

27. Qual abordagem reduz o acoplamento entre interface e serviço?

A) Permitir que o front-end altere tabelas sem API.

B) Compartilhar diretamente variáveis internas de cada processo.

C) Remover o versionamento das rotas.

D) Definir contratos claros para as APIs.

28. O que significa idempotência em uma operação de API?

A) Repetir a operação produz o mesmo efeito pretendido no estado do recurso.

B) A operação nunca pode retornar erros.

C) Cada repetição deve criar obrigatoriamente um novo recurso.

D) O servidor executa a operação apenas uma vez em toda a vida.

29. Por que validar dados recebidos por uma função HTTP?

A) Eliminar a necessidade de testes unitários.

B) Evitar processamento de entradas inválidas ou maliciosas.

C) Permitir que qualquer usuário altere permissões.

D) Garantir que a rede nunca ficará indisponível.

30. Qual prática ajuda a investigar falhas distribuídas?

A) Executar todos os serviços sem métricas.
B) Desativar logs de todas as funções.
C) Propagar um identificador de correlação entre serviços.
D) Registrar somente o nome do usuário.

31. Como proteger um endpoint que altera dados privados?

A) Ocultar apenas o botão no front-end.
B) Bloquear somente requisições feitas por celular.
C) Exigir autenticação e verificar a autorização para a operação.
D) Usar uma URL difícil de adivinhar como única proteção.

32. Qual estratégia facilita a reversão de uma implantação defeituosa?

A) Apagar os registros de mudanças após cada deploy.
B) Manter versões anteriores e um procedimento de rollback.
C) Desativar todos os testes de integração.
D) Sobrescrever o único artefato disponível sem histórico.

33. O que deve ocorrer ao atingir o tempo máximo de execução de uma função?

A) O provedor aumenta o limite indefinidamente.
B) A função se converte automaticamente em serviço permanente.
C) A execução pode ser interrompida pelo ambiente.
D) O navegador assume a execução do código de servidor.

34. Qual prática evita expor credenciais em um front-end estático?

A) Realizar operações sensíveis em um serviço de back-end.
B) Armazenar senhas administrativas em localStorage.
C) Ofuscar a chave no JavaScript e considerá-la secreta.
D) Adicionar credenciais a um comentário HTML.

35. O que é um webhook?

A) Uma consulta SQL executada exclusivamente no navegador.
B) Uma chamada HTTP enviada em resposta a um evento.
C) Um arquivo de estilo usado para animações.
D) Um tipo de certificado digital para Wi-Fi.

36. Qual recurso ajuda a limitar abusos em APIs públicas?

A) Uso obrigatório de uma única rota GET.
B) Desativação de todas as respostas HTTP.
C) Rate limiting.
D) Remoção de cabeçalhos de segurança.

37. O que diferencia uma fila de mensagens de uma chamada HTTP síncrona?

A) Elimina a necessidade de identificar mensagens.
B) Permite desacoplar o envio do processamento posterior.
C) Impede qualquer reprocessamento de mensagens.
D) Exige que remetente e consumidor estejam no mesmo processo.

38. Qual é o objetivo de um teste de integração de API?

A) Substituir completamente os testes de segurança.
B) Verificar a interação entre componentes ou serviços conectados.
C) Medir somente a velocidade de digitação do programador.
D) Avaliar apenas a aparência de ícones.

39. Por que usar infraestrutura como código (IaC)?

A) Executar o site sem qualquer ambiente de hospedagem.
B) Converter automaticamente regras de negócio em interfaces.
C) Versionar e reproduzir configurações de infraestrutura.
D) Eliminar a necessidade de revisar alterações de configuração.

40. Qual é o risco de armazenar dados de sessão apenas na memória de uma função?

A) Todos os clientes passam a compartilhar o mesmo navegador.
B) O armazenamento se torna automaticamente permanente.
C) Uma invocação posterior pode ocorrer em outra instância.
D) A sessão fica criptografada por definição.

NÍVEL DIFÍCIL

41. Uma função que recebe eventos duplicados grava o mesmo pagamento duas vezes. Qual mecanismo reduz esse risco?

A) Trocar POST por GET sem modificar o processamento.
B) Aumentar o timeout da função sem alterar a lógica.
C) Usar chave de idempotência e registro persistente de processamento.
D) Desativar logs de transação.

42. Uma API serverless recebe tráfego variável e abre nova conexão SQL a cada requisição. Qual medida pode reduzir esgotamento de conexões?

A) Executar consultas apenas pelo navegador.
B) Usar proxy ou pool de conexões adequado ao ambiente.
C) Remover os limites de conexões do banco sem avaliação.
D) Criar várias conexões adicionais por invocação.

43. Uma função precisa processar um vídeo por 40 minutos, mas o provedor limita cada invocação a 15 minutos. Qual arquitetura é mais apropriada?

A) Repetir a mesma invocação esperando que o limite seja ignorado.
B) Desabilitar a autenticação para reduzir o tempo total.
C) Encaminhar a tarefa a um serviço de processamento assíncrono compatível.
D) Enviar o vídeo como parâmetro de URL e manter a função.

44. Um endpoint exige JWT válido, mas permite acessar registros de outros usuários alterando o ID da URL. Qual verificação está faltando?

A) Resolução do domínio via DNS.
B) Compactação das respostas JSON.
C) Autorização sobre o recurso solicitado.
D) Validação da sintaxe do HTML.

45. Um webhook pode ser reenviado quando o emissor não recebe confirmação. Qual comportamento torna o consumidor mais robusto?

A) Confirmar somente após processamento durável e tratar duplicações.

B) Ignorar identificadores de evento fornecidos pelo emissor.

C) Responder sucesso antes de qualquer persistência e descartar falhas.

D) Assumir que cada evento será enviado exatamente uma vez.

46. Uma função lê um segredo atualizado, mas continua usando valor antigo de uma variável em memória. Qual explicação é plausível?

A) TLS impede a atualização de qualquer variável de ambiente.

B) Toda invocação é executada em um computador do usuário.

C) O DNS reescreve automaticamente as credenciais.

D) Instâncias reutilizadas podem manter configurações carregadas anteriormente.

47. Como evitar que uma atualização de front-end quebre clientes antigos da API?

A) Preservar compatibilidade ou versionar alterações incompatíveis.

B) Reutilizar o mesmo nome para respostas de tipos incompatíveis.

C) Alterar todos os campos de resposta sem aviso.

D) Remover testes de contrato.

48. Uma função consome mensagens de uma fila e falha repetidamente em um item inválido. Qual recurso ajuda a isolar o problema?

A) Registro DNS do domínio.

B) CDN de arquivos estáticos.

C) Fila de mensagens mortas (dead-letter queue).

D) Minificação de JavaScript.

49. Uma implantação precisa ser liberada inicialmente para 5% do tráfego. Qual estratégia corresponde ao requisito?

A) Implantação canário com roteamento ponderado.

B) Desativação do monitoramento durante a publicação.

C) Exclusão da versão anterior antes dos testes.

D) Substituição imediata para 100% dos usuários.

50. Um serviço apresenta alta latência apenas na primeira chamada após inatividade. Qual métrica ajuda a confirmar a hipótese de cold start?

A) Duração de inicialização separada da duração de execução.

B) Tamanho da tela do usuário.

C) Quantidade de arquivos CSS do repositório.

D) Número de commits por desenvolvedor.

51. Uma função recebe entrada externa e monta SQL concatenando strings. Qual proteção é adequada?

A) Usar consultas parametrizadas com valores vinculados.

B) Converter a consulta para letras maiúsculas.

C) Ocultar o formulário no navegador.

D) Escapar somente os espaços do texto recebido.

52. Um processo assíncrono precisa atualizar pedido e estoque em serviços independentes. Qual padrão ajuda a coordenar compensações?

A) Cache-Control com duração de um ano.
B) Saga com etapas e ações compensatórias.
C) CORS liberado para todas as origens.
D) Redirecionamento HTTP permanente.

53. Como reduzir privilégios excessivos de uma função que só lê objetos de um diretório?

A) Compartilhar a mesma credencial raiz entre funções.
B) Conceder acesso administrativo a todos os serviços.
C) Conceder permissão de leitura apenas ao recurso necessário.
D) Tornar público todo o armazenamento de objetos.

54. Uma API retorna 429 após muitos pedidos. Como o cliente deve reagir?

A) Reenviar imediatamente em loop sem limite.
B) Aplicar espera e retentativas limitadas, respeitando Retry-After quando presente.
C) Ignorar a resposta e assumir sucesso.
D) Trocar todas as requisições para DELETE.

55. Um serviço processa eventos fora de ordem. Como preservar a atualização mais recente de um registro?

A) Eliminar a identificação do registro nos eventos.
B) Aplicar qualquer evento assim que chegar sem comparação.
C) Verificar versão ou sequência antes de aplicar cada evento.
D) Usar apenas a ordem alfabética do nome do evento.

56. Uma função publica dados sensíveis nos logs por registrar o corpo integral da requisição. Qual correção é apropriada?

A) Desabilitar TLS para facilitar a depuração.
B) Redigir campos sensíveis e registrar somente dados necessários.
C) Ampliar o prazo de retenção sem alterar o conteúdo.
D) Enviar logs para uma CDN pública.

57. Uma arquitetura exige rastrear uma requisição por gateway, função e banco. Qual técnica fornece essa visão?

A) Alteração da extensão dos arquivos estáticos.
B) Rastreamento distribuído com propagação de contexto.
C) Compressão das imagens do front-end.
D) Uso de um único nome de variável em todos os serviços.

58. Como uma função pode evitar sobrescrever alterações concorrentes no mesmo registro?

A) Usar controle de concorrência otimista com versão ou ETag.
B) Desativar todas as restrições do banco.
C) Executar operações sem identificador de recurso.
D) Ler o registro uma vez e gravar sem verificar mudanças.

59. Um cache público entrega resposta personalizada de um usuário a outro. Qual configuração deve ser revista?

A) Chave de cache e política de armazenamento de conteúdo privado.

B) Ordem dos elementos HTML na página.

C) Nome da pasta de testes unitários.

D) Tamanho do ícone exibido no menu.

60. Um endpoint recebe milhares de eventos simultâneos e sobrecarrega um serviço dependente. Qual solução oferece controle de pressão?

A) Executar o mesmo evento várias vezes em paralelo.

B) Remover o limite de requisições do serviço dependente.

C) Aumentar indefinidamente a concorrência das funções.

D) Enfileirar trabalho e limitar concorrência dos consumidores.

GABARITO

01: D · 02: B · 03: A · 04: B · 05: C · 06: D · 07: B · 08: D · 09: D · 10: D

11: A · 12: B · 13: C · 14: B · 15: C · 16: C · 17: A · 18: D · 19: D · 20: C

21: B · 22: A · 23: A · 24: C · 25: A · 26: D · 27: D · 28: A · 29: B · 30: C

31: C · 32: B · 33: C · 34: A · 35: B · 36: C · 37: B · 38: B · 39: C · 40: C

41: C · 42: B · 43: C · 44: C · 45: A · 46: D · 47: A · 48: C · 49: A · 50: A

51: A · 52: B · 53: C · 54: B · 55: C · 56: B · 57: B · 58: A · 59: A · 60: D